# 2002 普通高等学校春季招生考试 (上海卷)

## 一、填空题

1. 函数 $y=\dfrac{1}{3-2x-x^2}$ 的定义域为_____.

2. 若椭圆的两个焦点坐标为 $F_1(-1,0)$, $F_2(5,0)$, 长轴长为 10, 则椭圆的方程为_____.

3. 若全集 $I=\mathbf{R}$, $f(x)$、$g(x)$ 均为 $x$ 的二次函数, $P=\{x\mid f(x)<0\}$, $Q=\{x\mid g(x)\geqslant 0\}$, 则不等式组 $\begin{cases}f(x)<0,\\ g(x)<0\end{cases}$ 的解集可用 $P$、$Q$ 表示为_____.

4. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数. 若当 $x\geqslant 0$ 时, $f(x)=\log_3(1+x)$, 则 $f(-2)=$_____.

5. 若在 $\left(\sqrt[5]{x}-\dfrac{1}{x}\right)^n$ 的展开式中, 第 4 项是常数项, 则 $n=$_____.

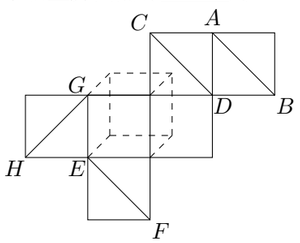
6. 已知 $f(x)=\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}$, 若 $\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$, 则 $f(\cos\alpha)+f(-\cos\alpha)$ 可化简为_____.

7. 六位身高全不相同的同学拍照留念, 摄影师要求前后两排各三人, 则后排每人均比前排同学高的概率是_____.

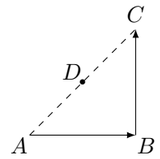
8. 设曲线 $C_1$ 和 $C_2$ 的方程分别为 $F_1(x,y)=0$ 和 $F_2(x,y)=0$, 则点 $P(a,b)\notin C_1\cap C_2$ 的一个充分条件为_____.

9. 若 $f(x)=2\sin\omega x$ $(0<\omega<1)$ 在区间 $\left[0,\dfrac{\pi}{3}\right]$ 上的最大值是 $\sqrt{2}$, 则 $\omega=$_____.

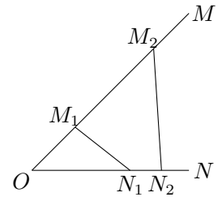
10. 如图表示一个正方体表面的一种展开图, 图中的四条线段 $AB$、$CD$、$EF$ 和 $GH$ 在原正方体中相互异面的有_____对.

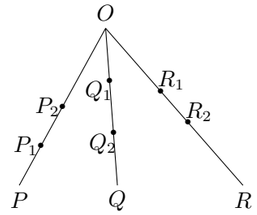



11. 如图所示, 客轮以速度 $2v$ 由 $A$ 至 $B$ 再到 $C$ 匀速航行, 货轮从 $AC$ 的中点 $D$ 出发, 以速度 $v$ 沿直线匀速航行, 将货物送达客轮. 已知 $AB\perp BC$, 且 $AB=BC=50$ 海里. 若两船同时出发, 则两船相遇之处距 $C$ 点_____海里. (结果精确到小数点后 1 位)




12. 如图, 若从点 $O$ 所作的两条射线 $OM$、$ON$ 上分别有点 $M_1$、$M_2$ 与点 $N_1$、$N_2$, 则三角形面积之比 $\dfrac{S_{\triangle OM_1N_1}}{S_{\triangle OM_2N_2}}=\dfrac{OM_1}{OM_2}\cdot\dfrac{ON_1}{ON_2}$. 若从点 $O$ 所作的不在同一平面内的三条射线 $OP$、$OQ$ 和 $OR$ 上, 分别有点 $P_1$、$P_2$, 点 $Q_1$、$Q_2$ 和点 $R_1$、$R_2$, 则类似的结论为_____.




## 二、选择题

13. 若 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{c}$ 为任意向量, $m\in\mathbf{R}$, 则下列等式不一定成立的是 ( )

(A) $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$ (B) $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}$

(C) $m(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=m\boldsymbol{a}+m\boldsymbol{b}$ (D) $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})$

14. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $2\cos B\sin A=\sin C$, 则 $\triangle ABC$ 的形状一定是 ( )

(A) 等腰直角三角形 (B) 直角三角形

(C) 等腰三角形 (D) 等边三角形

15. 设 $A>0$, $a\neq 1$, 函数 $y=\log_a x$ 的反函数和 $y=\log_a\dfrac{1}{x}$ 的反函数的图象关于 ( )

(A) $x$ 轴对称 (B) $y$ 轴对称 (C) $y=x$ 对称 (D) 原点对称

16. 设 $\{a_n\}$ $(n\in\mathbf{N})$ 是等差数列, $S_n$ 是其前 $n$ 项的和, 且 $S_5<S_6$, $S_6=S_7>S_8$, 则下列结论错误的是 ( )

(A) $d<0$ (B) $a_7=0$

(C) $S_9>S_5$ (D) $S_6$ 和 $S_7$ 均为 $S_n$ 的最大值

## 三、解答题

17. 已知 $z$、$\omega$ 为复数, $(1+3\mathrm{i})z$ 为纯虚数, $\omega=\dfrac{z}{2+\mathrm{i}}$, 且 $|\omega|=5\sqrt{2}$, 求 $\omega$.

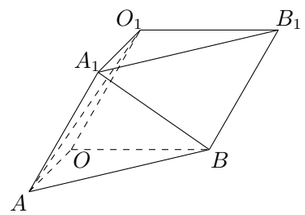
18. 已知 $F_1$、$F_2$ 为双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,\ b>0)$ 的焦点. 过 $F_2$ 作垂直 $x$ 轴的直线交双曲线于点 $P$, 且 $\angle PF_1F_2=30^\circ$, 求双曲线的渐近方程.

19. 如图, 三棱柱 $OAB-O_1A_1B_1$, 平面 $OBB_1O_1\perp$ 平面 $OAB$, $\angle O_1OB=60^\circ$, $\angle AOB=90^\circ$, 且 $OB=OO_1=2$, $OA=\sqrt{3}$. 求:

(1) 二面角 $O_1-AB-O$ 的大小;

(2) 异面直线 $A_1B$ 与 $AO_1$ 所成角的大小.

(上述结果用反三角函数值表示)



20. 已知函数 $f(x)=a^x+\dfrac{x-2}{x+1}$ $(a>1)$.
(1) 证明: 函数 $f(x)$ 在 $(-1,+\infty)$ 上为增函数;
(2) 用反证法证明方程 $f(x)=0$ 没有负数根.

21. 某公司全年的利润为 $b$ 元, 其中一部分作为奖金发给 $n$ 位职工, 奖金分配方案如下: 首先将职工按工作业绩 (工作业绩均不相同) 从大到小, 由 1 到 $n$ 排序, 第 1 位职工得奖金 $\dfrac{b}{n}$ 元, 然后再将余额除以 $n$ 发给第 2 位职工, 按此方法将奖金逐一发给每位职工, 并将最后剩余部分作为公司发展基金.
(1) 设 $a_k$ $(1\leqslant k\leqslant m)$ 为第 $k$ 位职工所得奖金额, 试求 $a_2$、$a_3$, 并用 $k$、$n$ 和 $b$ 表示 $a$ (不必证明);
(2) 证明 $a_k>a_{k+1}$ $(k=1,\ 2,\ \cdots,\ n-1)$, 并解释此不等式关于分配原则的实际意义;
(3) 发展基金与 $n$ 和 $b$ 有关, 记为 $P_n(b)$, 对常数 $b$, 当 $n$ 变化时, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}P_n(b)$.

22. 对于函数 $f(x)$, 若存在 $x_0\in\mathbf{R}$, 使 $f(x_0)=x_0$ 成立, 则称 $x_0$ 为 $f(x)$ 的不动点. 已知函数 $f(x)=ax^2+(b+1)x+(b-1)$ $(a\neq 0)$.
(1) 当 $a=1$, $b=-2$ 时, 求函数 $f(x)$ 的不动点;
(2) 若对任意实数 $b$, 函数 $f(x)$ 恒有两个相异的不动点, 求 $a$ 的取值范围;
(3) 在 (2) 的条件下, 若 $y=f(x)$ 图上 $A$、$B$ 两点的横坐标是函数 $f(x)$ 的不动点, 且 $A$, $B$ 两点关于直线 $y=kx+\dfrac{1}{2a^2+1}$ 对称, 求 $b$ 的最小值.